



特集 整形外科領域における platelet-rich plasma 療法

Platelet-rich plasma 療法の基礎

青 戸 克 哉* 吉 岡 友 和*
金 森 章 浩* 山 崎 正 志*

要旨: 多血小板血漿 (platelet-rich plasma ; PRP) 療法は近年スポーツ医学分野を中心に急速に広まってきている。PRP には自己血由来である血小板 α 顆粒内の様々な成長因子と血漿に含まれる成長因子や接着因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で高濃度に含まれている。PRP の投与により、これらの成長因子などが複合的に組織損傷に作用することにより組織再生を促進するものと考えられている。臨床成績については安定しているとは言えないのが現状であるが、一口に PRP といっても現在様々な PRP 作製キットが販売されており、作製方法や投与方法によりそれぞれ大きく異なることを理解する必要がある。今後さらに基礎および臨床の両面から PRP 治療の本態を解明し、よりよい治療プロトコルを明らかにしていくことが期待される。

はじめに

多血小板血漿 (platelet rich plasma ; PRP) とは、自己血を遠心分離して形成される「血小板を豊富に含んだ血漿層分画」と広義に定義される¹⁾。PRP 療法の本態とは自己血由来である濃縮血小板に含まれる α 顆粒内の様々な成長因子と血漿内の成長因子や接着因子・糖蛋白が生体内のバランスを保った状態で複合的に組織損傷に作用することにより腱・靱帯・軟骨などの運動器組織の修復過程を促進するもの²⁾と考えられている。

骨軟部組織に対する PRP 治療については 1990 年代に Marx ら³⁾が顎顔面形成手術領域での有用性を報告して以来、歯科口腔外科領域での抜歯窩

骨再生⁴⁾、皮膚科・形成外科領域においての難治性潰瘍治療⁵⁾などでの有用性が報告されている。1990 年代に様々な組み換え型成長因子単独もしくは併用での修復効果が研究され、いくつかの良好な結果も認められているが^{6)~7)}、臨床的には生物学的安全性やコスト面の問題で難治性潰瘍に対する塩基性線維芽細胞増殖因子 (basic fibroblast growth factor ; bFGF) 製剤を除いて広くは使用されていない。一方で PRP は、その採取の容易さ、自家血から採取できるという安全性、コスト面での優位性から整形外科領域でも 2003 年の Sanchez ら⁸⁾の臨床報告を皮きりに、近年スポーツ医学分野を中心に急速に広まってきている⁹⁾¹⁰⁾。しかし一概に PRP といっても多種多様な作製キットが各メーカーから販売されており、さらには自前の遠心器やプロトコルで作製することも可能であり、作製方法によってその成分が大きく異なることを知る必要がある。

本稿では特定の機種種の紹介や臨床的評価ではな

* Katsuya AOTO et al, 筑波大学医学医療系, 整形外科

Basic science of platelet-rich plasma therapy

Key words : Platelet-rich plasma, Platelets, Growth factors

表 1 PRP に含まれる成長因子とその機能

成長因子	由 来	機 能
Platelet-derived growth factor (PDGF)	血小板	血管新生・マクロファージの活性化・細胞増殖・コラーゲン・コラゲナーゼ合成
Vascular endothelial growth factor (VEGF)	血小板	血管新生・血管内皮細胞増殖・血管透過性亢進
Transforming growth factor (TGF- β)	血小板	線維芽細胞の増殖・I型コラーゲンやフィブロネクチンの形成促進
Fibroblast growth factor (FGF)	血小板	筋細胞の増殖・血管新生
Epidermal growth factor (EGF)	血小板	幹細胞の増殖・分化・他の成長因子の効果増強
Hepatocyte growth factor (HGF)	血漿	血管新生・線維化抑制
Insulin-like growth factor (IGF-1)	血漿	筋芽細胞・線維芽細胞の遊走・タンパク合成

く、PRP 療法全般にわたる基礎的事項と一般的な調整方法・分類について述べる。

I. PRP に含まれる生理活性物質

血小板は止血に重要な役割を果たす核のない直径 2~3 μm 、厚さ 0.5 μm の円板形の血液細胞であり、巨核球から産生される。骨軟部組織に損傷が生じ出血が生じると血液は凝固して止血が行われる。止血の中心となるのは血小板であるが、血小板が凝固する際に種々の成長因子が放出されることで損傷組織の修復に寄与することが知られている。血小板内には α 顆粒、lysosomal 顆粒、濃染顆粒 (dense 顆粒) の 3 種の顆粒が存在し、 α 顆粒内には platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor (TGF- β), insulin-like growth factor (IGF-1), vascular endothelial growth factor (VEGF), epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF) などの成長因子が含まれている。濃染顆粒内にはアデノシン二リン酸 (ADP)・アデノシン三リン酸 (ATP)・ヒスタミン・セロトニン・ドーパミンといった生体活性物質が含有されている。また、血漿中には hepatocyte growth factor・insulin-like growth factor-1 などが含まれる。これらの成長因子は腱・靱帯・軟骨などの運動器組織の再生に重要な役割を示すことがわかっている (表 1)¹¹⁾。「血小板を豊富に含んだ血漿層分画」である PRP にはこれらの成長因子が生体内でのバランスを保った

状態で高濃度に含まれることになる。

II. PRP の調整方法

PRP 調整は全血を採取して遠心し、細胞の持つ比重の差を利用して分離・濃縮する。採血は多くの場合、抗凝固剤を用いて行われるが、抗凝固剤がなくても作製は可能である¹²⁾。遠心された血液は大きく上層の血漿層と下層の赤血球層、その間の白血球に分けられる (図 1)。白血球を主として、その直上の血小板を多く含む層を合わせて buffy-coat と呼ばれる。血小板は血漿層から buffy-coat に主に存在するが、どの部分を PRP として採取するかは調整キットにより異なる。多血小板血漿・PRP という呼び名からは単純に血小板を多く含んだ血漿成分のみが想起されるが、実際には赤血球や白血球を含有する buffy-coat を主としたものなど組成は作製プロトコールによりそれぞれ異なる。また使用する調整キット・調整方法により採取する血液量や作製される PRP 量、遠心速度や遠心時間がそれぞれ異なる。現在市販されている各社の製品の特徴を表 2 に示す。

末梢血 (peripheral blood) 由来 PRP (PB-PRP) 調整の手技に関しては、主に整形外科領域で使用されている市販の調整キットでは 2 回遠心後に白血球を含む buffy-coat と血小板をまとめて抽出する buffy-coat based PB-PRP と、1 回遠心後に白血球を含めず血漿のみを抽出する plasma based PB-PRP の 2 つに大きく分けられる。2 回

遠心法では1回目遠心分離により赤血球を分離し、2回目に血漿層をPRPとplatelet-poor plasma層とに分離する。1回遠心法では遠心分離により赤血球層および白血球を主体としたbuffy coat層と、PRPとなる血漿層とに分離する。

さらに、骨髓血(bone marrow aspirate; BMA)を遠心分離後、buffy-coat層を抽出し、成長因子のみならず濃縮された有核細胞内に含まれる間葉

系幹細胞(mesenchymal stem cells; MSCs)や種々の前駆細胞を移植することにより関節軟骨などの組織再生を試みるPRPがあり、こちらはbuffy-coat based BMA-PRPと分類できる¹³⁾¹⁴⁾。

Ⅲ. PRPの分類

前述したように、一口にPRPといっても、使用する調整キットや作製方法により含まれる成分が大きく異なっており、どの調整方法が最良であるかはコンセンサスが得られておらず、またその多様性は大規模なメタアナリシスが困難となっている原因の一つとなっている。例えば、ある機種で作製されたPRPによる臨床試験の結果が、そのまま他の機種での結果にあてはまるわけではないことを理解しておく必要がある。

PRPの分類についてEhrenfestらは白血球を含むか含まないか、フィブリンとして使用するかないかで4つに分類すべきと提唱した(表3)¹⁵⁾。またDeLongらは調整されたPRPの成分と活性化方法による分類であるPAW分類を提唱した(図2)¹⁶⁾。PAW分類では調整されたPRPを①血小板数(Platelets)、②血小板活性化の方法(Activation)、③白血球の有無(White cells)により分類している。今後PRPの臨床的試験を行う場合は、PRPの作製方法と組成を明確に記載し、一定の分類に沿って各調整方法による違いを

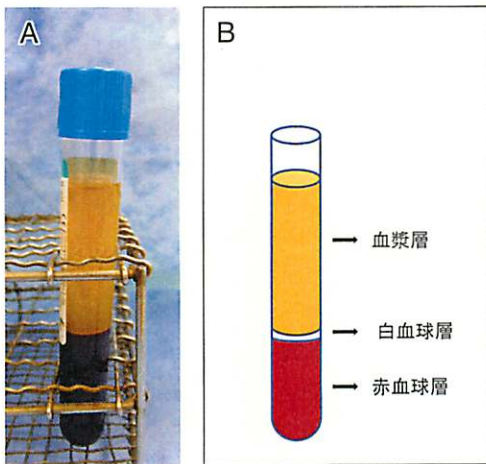


図1 遠心分離後血液

- A 1回遠心後の血液。
B シューマ。上層から血漿層、白血球層、赤血球層に分離する。

表2 市販されている各種PRP調整キット

商品名 (会社名)	遠心時間 (分)	採血量 (ml)	得られる PRP量 (ml)	活性化	血小板濃度 (末梢血比)	白血球の有無
ACP (Arthrex)	5	16	4~7	内因性	2×~3×	なし Plasma-based
PRGF Endoret (BTI)	8	9~36	2~8	CaCl ₂	2×~3×	なし Plasma-based
GPS III (Biomet)	12~15	30~60	3~6	thrombin/ CaCl ₂	2×~8×	あり Buffy coat-based
Symphony II (Depuy Synthes)	12~15	20~60	7~10	内因性	3×~7×	あり Buffy coat-based
Magellan (Arteriocyte)	14~20	30~60	3~10	内因性	3×~7×	あり Buffy coat-based
SmartPreP (Harvest)	14	20~120	3~20	thrombin/ CaCl ₂	4×~6×	あり Buffy coat-based

表 3 PRP の分類〔文献 15〕より改変〕

		白血球	
		+	-
フィブリン	-	leukocyte- and platelet-rich plasma L-PRP	pure platelet-rich plasma P-PRP
	+	leukocyte- and platelet-rich fibrin L-PRF	pure platelet-rich fibrin P-PRF

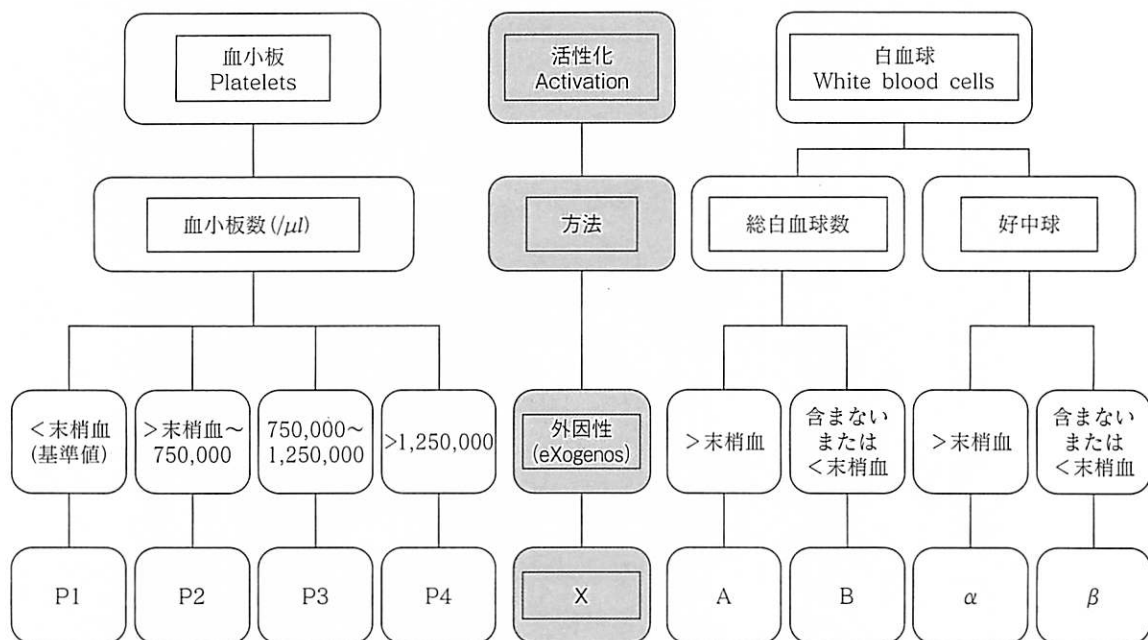


図 2 PAW 分類〔文献 16 より改変〕

例として P2-B や P2-Bβ・P3-X-Aα などと表現する。

比較できるようにすることが必要である。

1. 血小板濃度

末梢血における血小板濃度の正常値は 15~40 万個/μl 程度 (平均 22 万個/μl) である。PRP として認定される血小板濃度に関しては様々な報告があるが、基準となるのは末梢血の血小板濃度であり、少なくとも末梢血濃度よりも高値である必要がある。Plasma based PB-PRP は末梢血血小板濃度の 2 倍から 3 倍程度の濃縮率になることが多い¹⁷⁾。一方で、2 回遠心法による buffy-coat based PB-PRP は plasma based PB-PRP に比べ高濃度

となり、3~6 倍程度の濃縮率となる¹⁸⁾。このうち最適な血小板濃度については未だ一定の見解は得られていないが、一般的に血小板の濃縮率が末梢血の 2~6 倍であれば PRP としての効果があると報告されている¹⁶⁾。PRP 抽出過程において血小板が損傷されることなく成長因子の放出が生じていないと仮定される場合、血小板濃度と成長因子濃度は比例する²⁾⁹⁾。しかし遠心回数・回転速度・回転時間が多く・速く・長くなれば血小板濃縮率は高くなる¹⁶⁾が、この抽出過程で血小板が損傷されると組織修復に必要な成長因子が投与時には枯渇

している可能性がある。また血小板の濃縮率が末梢血の6倍を超えると、アポトーシスや成長因子のdown regulationなどによって投与されるPRPが組織治癒を妨げる危険性があることも報告されており¹⁹⁾、必ずしも高濃度のPRPが組織修復に良好な結果をもたらすとはいえない。

2. 白血球の有無

PB-PRPにおけるbuffy-coat basedとplasma basedの有効性の違いについては未だ議論中であり、一定のコンセンサスは得られていない。Buffy-coat based PB-PRPの方がより高濃度の血小板を採取することが可能であるが、白血球も末梢血よりも高濃度に含まれる。Plasma basedを支持する意見としてはbuffy-coat basedの方が白血球、特に好中球が含まれることで、プロテアーゼや活性酸素により投与後初期に炎症が惹起され組織修復に抑制的に働くとの報告がある²⁰⁾²¹⁾。一方で、buffy-coatは重要な成長因子や酵素の供給源であり、またブドウ球菌や大腸菌の成長を有意に阻害する抗菌効果を持つとの報告もある²²⁾²³⁾。開放創や褥瘡、感染創、靱帯等の軟部組織損傷、軟骨・骨再生などPRPの使用目的に応じてbuffy-coat basedかplasma basedか適応が異なる可能性も考えられ、今後のさらなる比較検討が望まれる。

3. 活性化（アクティベーション）

成長因子は血小板内の α 顆粒に主に含有されている。この α 顆粒を脱顆粒させて血小板から成長因子を強制的に放出させることを活性化（アクティベーション）という。活性化後10分で70%、1時間で100%の成長因子が放出され、半減期は数分から数時間とされている²⁾。活性化の方法はトロンビンや塩化カルシウムなどにより活性化させた後に目的とする組織損傷部に投与する方法（外因性）と、体外では活性化を行わずに投与し生体内でのコラーゲンや自己トロンビン、局所のCaとの接触によって活性化させる方法（内因性）がある。自己トロンビンは血小板の凝集、脱顆粒に加えて、さらに凝固反応でフィブリノゲンをフィブリンに変え、フィブリンの架橋結合によりゲル化を進める。塩化カルシウムはトロンビンに

比べて凝集反応が緩やかである。臨床的な目的に応じて外因性アクティベーター使用の有無やそのタイミングを変更することによりPRPのゲル化を調節することが可能となり²⁴⁾、手術などで組織にPRPを留置する際はハンドリングがしやすくなる¹¹⁾が、体内に投与する前の急速なゲル化・活性化のため投与後に損傷部位で働く成長因子量が減少する可能性もある。一方で、内因性活性化の方がPRPの凝固反応が塩化カルシウムよりもさらに緩やかであり、注射での局所注入に適しているといわれている¹⁶⁾。たとえ同じ方法でPRPを作製しても投与方法の違いに合わせて活性化方法を変更することにより、標的組織において α 顆粒から放出される成長因子の量が異なる可能性がある。

おわりに

PRP療法全般にわたる基礎的事項について概説した。PRP治療は簡便性と安全性を併せ持つ非常に魅力的な治療法であり、整形外科領域におけるエビデンスもここ数年急速に増加してきているが、その作用メカニズムは不明な点も多く、臨床成績については安定しているとは言えないのが現状である。一口にPRPといっても、その作製方法、組成から投与方法によってすべてが同一ではないことを十分に理解し、臨床報告を行う際はどのようなPRPを使用したかを明確に記載する必要がある。今後さらなる基礎・臨床の両面からのアプローチによりPRP治療の本態を解明し、よりよい治療プロトコルを明らかにしていくことが期待される。

文 献

- 1) Marx RE: Platelet-rich plasma (PRP); what is PRP and what is not PRP? *Implant Dent* 10: 225-228, 2001
- 2) Alsousou J et al: The biology of platelet-rich plasma and its application in trauma and orthopaedic surgery; a review of the literature. *J Bone Joint Surg* 91-B: 987-996, 2009
- 3) Marx RE et al: Platelet-rich plasma; growth factor enhancement for bone grafts. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 85:

- 638—646, 1998
- 4) Anitua E et al : The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. *Biomaterials* **28** : 4551—4560, 2007
 - 5) Deie M et al : The effects of age on rabbit MCL fibroblast matrix synthesis in response to TGF-beta 1 or EGF. *Mech Ageing Dev* **97** : 121—130, 1997
 - 6) DesRosiers EA et al : Proliferative and matrix synthesis response of canine anterior cruciate ligament fibroblasts submitted to combined growth factors. *J Orthop Res* **14** : 200—208, 1996
 - 7) Hildebrand KA et al : The effects of platelet-derived growth factor-BB on healing of the rabbit medial collateral ligament ; an in vivo study. *Am J Sports Med* **26** : 549—554, 1998
 - 8) Sanchez M et al : Plasma rich in growth factors to treat an articular cartilage avulsion ; a case report. *Med Sci Sports Exerc* **35** : 1648—1652, 2003
 - 9) Foster TE et al : Platelet-rich plasma ; from basic science to clinical applications. *Am J Sports Med* **37** : 2259—2272, 2009
 - 10) Kon E et al : Platelet-rich plasma (PRP) to treat sports injuries ; evidence to support its use. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* **19** : 516—527, 2011
 - 11) 金森 章ほか : スポーツ外傷・障害に対する多血小板血漿 (PRP) 治療の適応と実際. *J MIOS* No. 69 : 11—18, 2013
 - 12) 飯尾浩平ほか : 抗凝固剤を用いないで作成した多血小板血漿の性質. *日臨スポーツ医学会誌* **22** : 103—108, 2014
 - 13) 吉岡友和ほか : スポーツ傷害からの早期復帰のための新しい治療法—多血小板血漿の可能性. *臨床スポーツ医学* **28** : 1189—1193, 2011
 - 14) 吉岡友和ほか : 多血小板血漿による関節軟骨損傷治療の可能性. *日臨スポーツ医学会誌* **20** : 440—443, 2012
 - 15) Dohan Ehrenfest DM et al : Classification of platelet concentrates ; from pure platelet-rich plasma (P-PRP) to leucocyte- and platelet-rich fibrin (L-PRF). *Trends Biotechnol* **27** : 158—167, 2009
 - 16) DeLong JM et al : Platelet-rich plasma ; the PAW classification system. *Arthroscopy* **28** : 998—1009, 2012
 - 17) Artitua E et al : Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. *Thromb Haemost* **91** : 4—15, 2004
 - 18) Castillo TN et al : Comparison of growth factor and platelet concentration from commercial platelet-rich plasma separation systems. *Am J Sports Med* **39** : 266—271, 2011
 - 19) Choi BH et al : Effect of platelet-rich plasma (PRP) concentration on the viability and proliferation of alveolar bone cells ; an *in vitro* study. *Int J Oral Maxillofac Surg* **34** : 420—424, 2005
 - 20) Dragoo JL et al : Comparison of the acute inflammatory response of two commercial platelet-rich plasma systems in healthy rabbit tendons. *Am J Sports Med* **40** : 1274—1281, 2012
 - 21) Schnabel LV et al : Platelet rich plasma (PRP) enhances anabolic gene expression patterns in flexor digitorum superficialis tendons. *J Orthop Res* **25** : 230—240, 2007
 - 22) Arnoczky SP et al : What is platelet-rich plasma? *Oper Tech Sports Med* **19** : 142—148, 2011
 - 23) Mishra A et al : Treatment of tendon and muscle using platelet-rich plasma. *Clin Sports Med* **28** : 113—125, 2009
 - 24) 楠本健司 : PRP の調節原理. 多血小板血漿 (PRP) 療法入門, 全日本病院出版会, 14—17, 2010

* * *

* *